UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION (GWR) PADA KASUS VALUASI HARGA RUMAH DI DKI JAKARTA 2024

MAKALAH

AMMAR HANAFI (2206051582)
NORMAN MOWLANA AZIZ (2206025470)
KIRONO DWI SAPUTRO (2106656365)

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI SARJANA STATISTIKA
DEPOK
JUNI 2026

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN **4**
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan 4

BAB II LANDASAN TEORI **5**
2.1 Regresi Linear Global (OLS) 5
2.2 Autokorelasi Spasial (Moran's I) 5
2.3 Geographically Weighted Regression (GWR) 5

BAB III METODE PENELITIAN **6**
3.1 Data dan Variabel 6
3.2 Langkah Analisis 6

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN **7**
4.1 Eksplorasi Karakteristik Data Uji 7
4.2 Estimasi Regresi (Global OLS) dan Heteroskedastisitas Spasial 8
4.3 Autokorelasi Spasial 9
4.4 Evaluasi Model dan Eksekusi Dual-GWR 10
4.5 Distribusi Koefisien Lokal (Local Spatial Mapping) 11

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN **12**

DAFTAR PUSTAKA **13**

Daftar Tabel

1 Statistik Deskriptif Variabel 7
2 Matriks Korelasi Variabel 7
3 Hasil Estimasi Regresi Global (OLS) 8
4 Hasil Uji Breusch-Pagan (Heteroskedastisitas) 9
5 Hasil Uji Autokorelasi Spasial Moran's I 10
6 Perbandingan Kinerja Model OLS dan GWR (Bisquare vs Gaussian) . 10
7 Statistik Deskriptif Koefisien Lokal GWR (Bisquare) 10

Daftar Gambar

1 Matriks Korelasi (Heatmap) Pearson 8
2 Sebaran Spasial Heterogenitas Error (OLS Residual) 9
3 Gradasi Akurasi Fit Model (Local R^2) DKI Jakarta 11
4 Visualisasi Sebaran Spasial Sensitivitas Harga Perumahan 11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar properti di DKI Jakarta, sebagai pusat gravitasi ekonomi di negara Indonesia, memiliki daya tarik nilai jual yang dipengaruhi secara dinamis oleh aksesibilitas sarana dan karakteristik tanah-bangunan (luas fisik). Valuasi harga rumah di wilayah megapolitan seperti ini sangat kental akan distorsi keruangan, dikarenakan adanya fenomena jarak atau titik simpul kemacetan yang menciptakan area unggul terhadap area lain di Jakarta. Metode regresi konvensional *Ordinary Least Squares* (OLS) kerap kali kesulitan mencerminkan aspek keruangan dinamis (*spatial heterogeneity*) ini. Untuk mengatasi hal tersebut dan dalam rangka penentuan harga rumah yang presisi, model lokal ruang yaitu pendekatan *Geographically Weighted Regression* (GWR) menjadi solusi tepat mendemonstrasikan heterogenitas spasial.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat efek autokorelasi spasial dan efek heterogenitas spasial dalam menaksir valuasi harga rumah di Jakarta?

2. Bagaimana kebaikan kecocokan model estimasi global (OLS) berbanding dengan pemodelan lokal spasial (GWR)?

3. Sejauh mana variasi spasial yang ditimbulkan jarak aksesibilitas (*poi*) dan rasio fisik dalam menaksir harga rumah di tiap titik lokasi geografis yang berbeda?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan mengkaji urgensi pemodelan jarak spasial dalam analisis harga rumah di DKI Jakarta di era Tahun 2024 dengan membandingkan model global OLS dan mengevaluasi fungsi pembobot Kernel dari *Geographically Weighted Regression* tipe *Bisquare* dan tipe *Gaussian*.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Regresi Linear Global (OLS)

Ordinary Least Squares (OLS) adalah teknik deterministik klasik di mana parameter estimasi regresi diasumsikan stagnan dan stasioner (1 set untuk semua ruang sampel). Persamaan matematiknya:

$$Y = \beta_0 + \sum_{k=1}^{p} \beta_k X_k + \epsilon$$

2.2 Autokorelasi Spasial (Moran's I)

Moran's I adalah indeks matematis standar yang beroperasi layaknya koefisien korelasi namun untuk mengukur dependensi spasial antar titik pengamatan beda kordinat.

$$I = \frac{n}{S_0} \frac{\sum_i \sum_j w_{ij}(x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$$

2.3 Geographically Weighted Regression (GWR)

Dikembangkan dari regresi OLS, GWR memecah estimasi menjadi fungsi diferensial lokal spasial yang mengizinkan set koefisien (β) fleksibel. Hal ini dilakukan dengan memberikan bobot spasial untuk tiap estimasi:

$$y_i = \beta_0(u_i, v_i) + \sum_{k=1}^{p} \beta_k(u_i, v_i) x_{ik} + \epsilon_i$$

Mekanisme bobot diberikan dengan Fungsi Kernel (w_{ij}). Dalam perbandingan di makalah kali ini, kami mengadopsi 2 fungsi pembobot *Adaptive* berdasarkan algoritma Akaike Information Criterion bandwidth pencarian:

- **Adaptive Gaussian**:

$$w_{ij} = \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{d_{ij}}{b_i}\right)^2\right)$$

- **Adaptive Bisquare**:

$$w_{ij} = \left(1 - \left(\frac{d_{ij}}{b_i}\right)^2\right)^2 \quad \text{untuk} \quad d_{ij} < b_i$$

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Data dan Variabel

Data primer diturunkan dari GeoJSON Dataset pasar sekunder perumahan DKI Jakarta Tahun 2024. Adapun variabel-variabel yang ditautkan dalam persamaan pemodelan sebagai berikut:

- **Variabel Dependen (Y)**: Harga Rumah dalam satuan Miliar Rupiah (`Hrg_Mlr`).
- **Sifat Fisik (X_1, X_2, X_3)**: Ketersediaan luas bangunan (X_1), luas kaveling tanah (X_2), dan kapasitas kamar (X_3).
- **Spasial Geometris (X_4)** : Jarak absolut keruangan antara titik rumah dan Tugu Monumen Nasional / Monas (km).
- **Aksesibilitas (X_5, X_6, X_7)**: Jarak terpendek menempuh institusi pendidikan (X_5), rumah sakit terkemuka (X_6), dan jaringan jalan besar (X_7).

3.2 Langkah Analisis

Penelitian ditempuh dengan ekskavasi data, tinjauan *pairwise correlation*, diestimasikan pada matriks regresi OLS untuk meninjau *error* lokal spasial, *Modelling* Dual-GWR optimasi AICc, lalu divisualisasikan menggunakan perangkat sistem informasi geografis / Matplotlib.

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Eksplorasi Karakteristik Data Uji

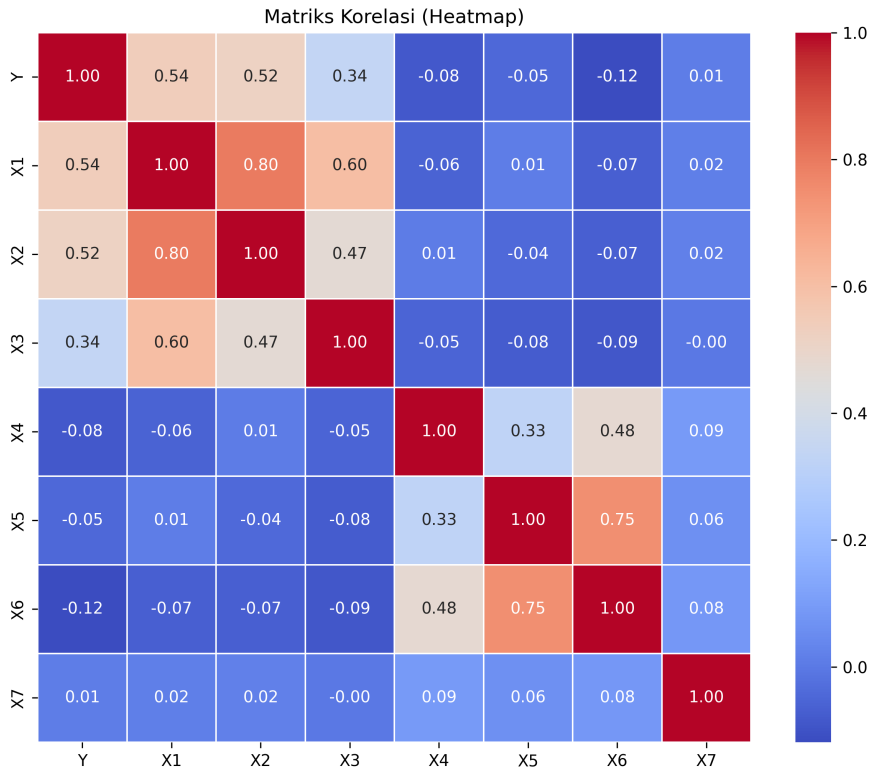
Tabel 1: Statistik Deskriptif Variabel

	count	min	max	mean	std
Y	1079.0000	0.3650	221.0000	9.7813	18.8377
X1	1079.0000	36.0000	4850.0000	269.5774	279.7361
X2	1079.0000	19.0000	10847.0000	266.0565	448.8247
X3	1079.0000	1.0000	17.0000	3.7025	1.4688
X4	1079.0000	0.2128	21.1029	9.5653	3.9240
X5	1079.0000	0.0000	8.1757	1.4448	1.5061
X6	1079.0000	0.0000	8.9700	2.1459	1.8226
X7	1079.0000	0.0000	0.2845	0.0159	0.0167

Merujuk pada Tabel 1, statistik deskriptif menunjukkan rentang nilai perumahan Jakarta yang lebar (maksimum mencapai ratusan miliar dengan variansi dan *stdev* yang sangat sensitif). Hubungan korelasional awal (*pairwise correlation*) digambarkan melaui Heatmap Gambar 1.

Tabel 2: Matriks Korelasi Variabel

	Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
Y	1.0000	0.5389	0.5166	0.3389	-0.0846	-0.0454	-0.1188	0.0087
X1	0.5389	1.0000	0.7969	0.6042	-0.0583	0.0080	-0.0678	0.0161
X2	0.5166	0.7969	1.0000	0.4706	0.0050	-0.0437	-0.0705	0.0167
X3	0.3389	0.6042	0.4706	1.0000	-0.0545	-0.0787	-0.0903	-0.0018
X4	-0.0846	-0.0583	0.0050	-0.0545	1.0000	0.3253	0.4761	0.0938
X5	-0.0454	0.0080	-0.0437	-0.0787	0.3253	1.0000	0.7470	0.0624
X6	-0.1188	-0.0678	-0.0705	-0.0903	0.4761	0.7470	1.0000	0.0837
X7	0.0087	0.0161	0.0167	-0.0018	0.0938	0.0624	0.0837	1.0000



Gambar 1: Matriks Korelasi (Heatmap) Pearson

Korelasi tertinggi nampak positif antar fisik bangunan (Luas dengan Harga Y), sedari ada sifat reduksi pada jarak terhadap monas yang menjauhi pusat (Korelasi minus).

4.2 Estimasi Regresi (Global OLS) dan Heteroskedastisitas Spasial

Di hadapan instrumen estimasi global OLS, rangkuman probabilitas parsial diramu di Tabel 3.

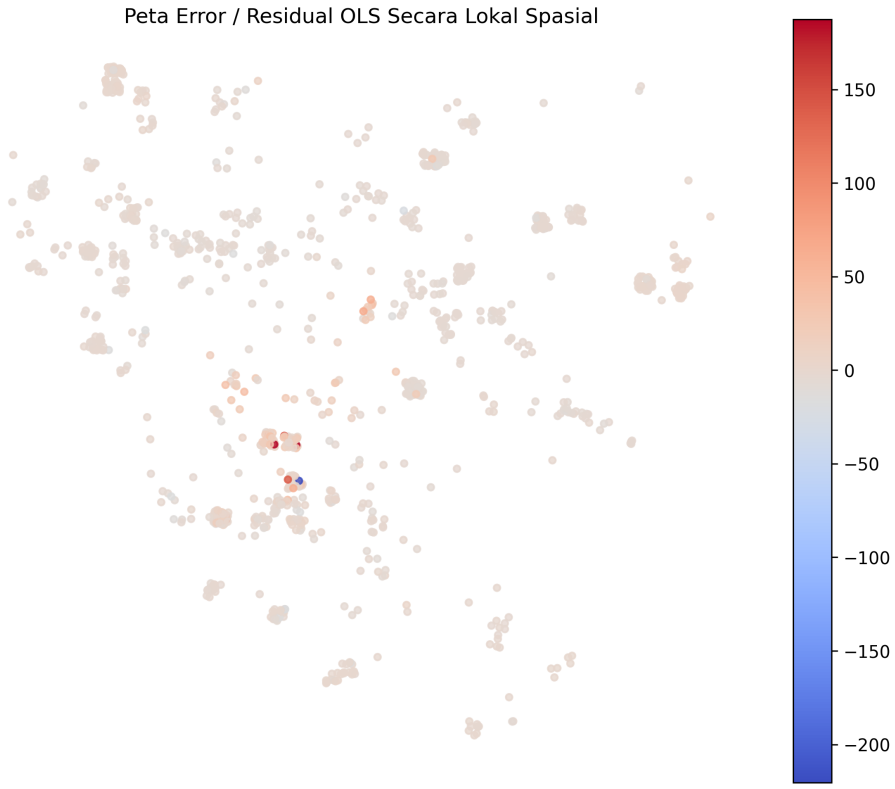
Tabel 3: Hasil Estimasi Regresi Global (OLS)

	Koefisien	Std.Error	t-Stat	P-Value
Intercept	2.9362	1.8543	1.5834	0.1136
Luas Bangunan (X1)	0.0215	0.0032	6.7898	0.0000
Luas Tanah (X2)	0.0104	0.0018	5.8497	0.0000
Jml Kamar (X3)	0.2965	0.4083	0.7261	0.4679
Jarak Pusat Kota (X4)	-0.1736	0.1389	-1.2499	0.2116
Jarak Sekolah (X5)	0.6110	0.4804	1.2717	0.2037
Jarak RS (X6)	-1.0095	0.4240	-2.3806	0.0175
Jarak Jalan Utama (X7)	9.0546	28.6169	0.3164	0.7518

Tabel 4: Hasil Uji Breusch-Pagan (Heteroskedastisitas)

Statistik	Nilai
Lagrange Multiplier	483.4987
LM p-value	0.0000
F-Statistic	124.2236
F p-value	0.0000

Sebagaimana ditunjukan uji *Breusch-Pagan* (Tabel 4), terdefinisikan galat signifikansi heteroskedastisitas pada prediksi OLS. Jika kita memetakan Peta sisaan regresi (Residual), fenomena *spatial clustering error* di peta OLS memberikan kita sinyal tak terelakkan bahwa model global tidak cukup adekuat.



Gambar 2: Sebaran Spasial Heterogenitas Error (OLS Residual)

4.3 Autokorelasi Spasial

Penjabaran Moran's Index atas Harga Rumah menegaskan efek persentuhan antar ruang di administrasi DKI Jakarta ($P < 0.05$) pada tingkat yang signifikan, melegitimasi transisi pemodelan OLS menuju ke *Geographic Weighted Regression*.

Tabel 5: Hasil Uji Autokorelasi Spasial Moran's I

Statistik	Nilai
Moran's I (Variabel Y)	0.2670
P-Value	0.0010

4.4 Evaluasi Model dan Eksekusi Dual-GWR

Mengingat kompleksitas fungsi Kernel, efikasi spasial harga hunian diestimasi dengan mengadu Fungsi Adaptif *Gaussian* dan *Bisquare* guna mencetak Bandwidth terbaik.

Tabel 6: Perbandingan Kinerja Model OLS dan GWR (Bisquare vs Gaussian)

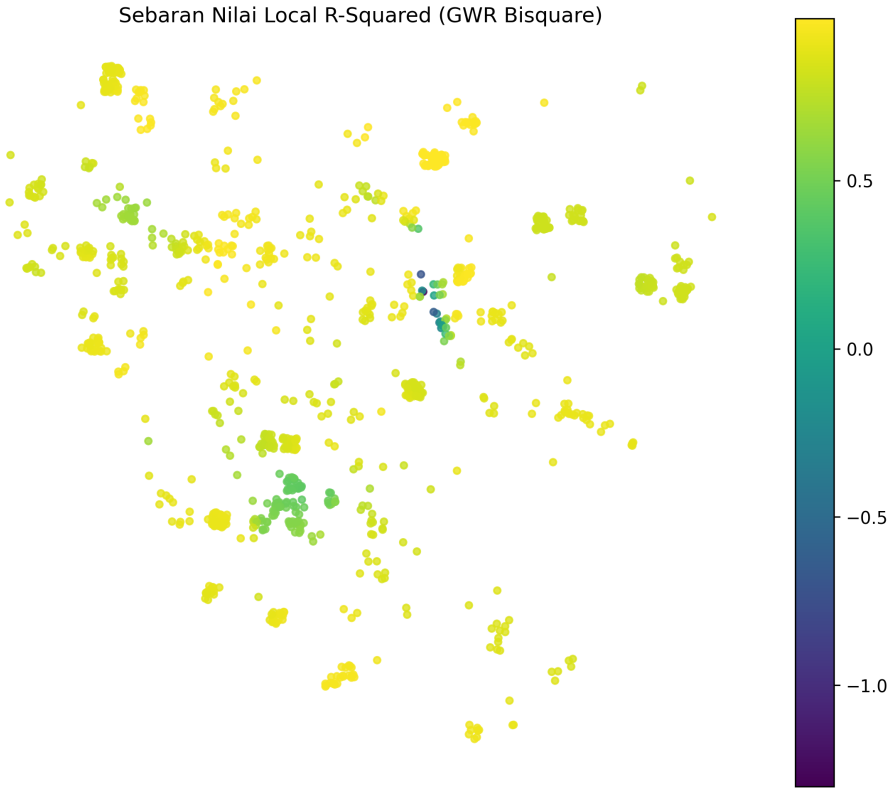
Mode Kinerja	OLS Global	GWR Bisquare	GWR Gaussian
Bandwidth	-	68.0000	57.0000
R-Squared	0.3198	0.8374	0.5526
AIC	8996.8998	7933.2510	8682.8006
AICc	-	8082.4227	8694.8019
Log-Likelihood	-4490.4499	-3718.3557	-4264.3965

Berdasarkan metrik perbandingan pada Tabel 6, fungsi Kernel **Bisquare** memiliki keunggulan yang jauh menekan rasio *Akaike Information Criterion* (AICc) dan secara masif mendongkrak penjelas *R-Squared* melebihi OLS biasa maupun fungsi kernel Gaussian. Atas pembuktian komparatif ini, penarikan koefisien beta (β) akan didasari murni dari hasil simulasi *GWR Bisquare*.

Tabel 7: Statistik Deskriptif Koefisien Lokal GWR (Bisquare)

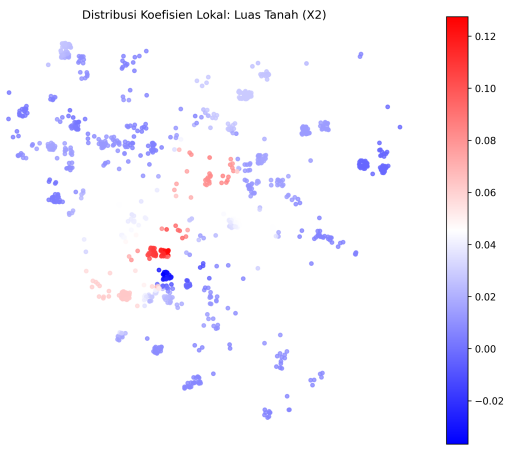
	min	max	mean	std
Intercept	-99.2882	156.0122	8.1561	27.6036
Luas Bangunan (X1)	-0.0469	0.0485	0.0093	0.0099
Luas Tanah (X2)	-0.0366	0.1275	0.0244	0.0295
Jml Kamar (X3)	-2.1909	19.7398	0.5620	2.6814
Jarak Pusat Kota (X4)	-15.3799	5.0534	-1.3455	2.7263
Jarak Sekolah (X5)	-9.0517	20.3043	1.6585	4.1605
Jarak RS (X6)	-10.1240	7.8355	-0.2548	2.6462
Jarak Jalan Utama (X7)	-430.2969	676.7076	13.7306	134.7158

4.5 Distribusi Koefisien Lokal (Local Spatial Mapping)

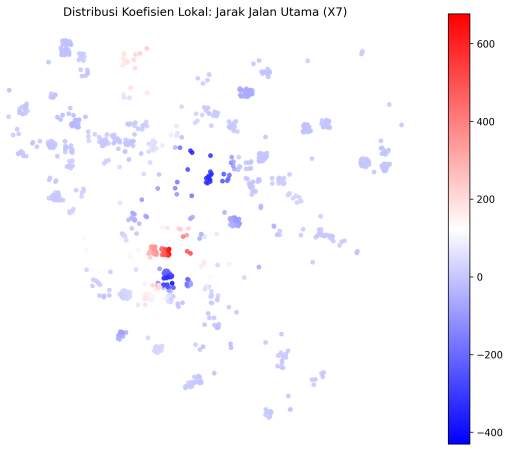


Gambar 3: Gradasi Akurasi Fit Model (Local R^2) DKI Jakarta

Peta penyebaran Lokal R^2 menunjukkan keragaman fit kecocokan di setiap distrik. Ini adalah justifikasi geografis bahwa Jakarta tak bisa di-*gebyah-uyah* dengan 1 formula konstan. Di bawah ini disajikan pemetaan gradasi parameter koefisien pembentuk harga rumah di beberapa variabel prediktor pilihan.



(a) Distribusi Koef: Luas Bangunan (X_1)



(b) Distribusi Koef: Jarak Pusat (X_4 & X_6)

Gambar 4: Visualisasi Sebaran Spasial Sensitivitas Harga Perumahan

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan keseluruhan uji spasial spasial parametrik valuta properti Jakarta, ditarik pilar kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena heterogenitas *spatial over-dispersion* sangat rentan di Jakarta yang mana estimasi OLS klasik kehilangan pijakan ($R^2 = 0.55$) dan menghasilkan bias residual uji autokorelasi *Breusch-Pagan* heteroskedastik yang mengelompok di wilayah utara dan pusat Jakarta.

2. Geographically Weighted Regression (GWR) secara empirik membuktikan keunggulannya, dan terkhusus Algoritma Pembobot Adaptive Kernel Bisquare keluar sebagai model terbaik yang paling optimal beradaptasi dengan keragaman densitas rumah Jakarta.

Para pengembang *(Developer)* patut menyoroti dinamika kofisien *Jarak ke Rumah Sakit* dan *Jarak ke Jalan* yang berefek sensitif terhadap anjlok-tidaknya harga di area urban Jakarta demi pertimbangan investasi berjangka.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Fotheringham, A. S., Brunsdon, C., & Charlton, M. (2002). *Geographically Weighted Regression: The Analysis of Spatially Varying Relationships*. John Wiley & Sons.

[2] Oshan, T. M., Li, Z., Kang, W., Wolf, L. J., & Fotheringham, A. S. (2019). mgwr: A Python implementation of multiscale geographically weighted regression for investigating process spatial heterogeneity and scale. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 8(6), 269.

[3] Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2024). Analisis Tata Ruang Real Estate Open Data Portal Jakarta.